

ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် တိုက်ခိုက်မှုများ အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တုန့်ပြန်ခြင်း

ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဝေခြင်း- စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁
နောက်ဆုံးအကြိမ် ပြင်ဆင်ခြင်း- မတ် ၂၀၂၅



Australian Government
Australian Signals Directorate

ASD AUSTRALIAN
SIGNALS
DIRECTORATE
ACSC Australian
Cyber Security
Centre



Te Tira Tiaki
Government Communications
Security Bureau

National Cyber
Security Centre
PART OF THE GCSB

နိဒါန်း

ဤထုတ်ဝေချက်ကို ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးဌာန ASD မှ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေး စင်တာ(NCSC-NZ)၊ Akamai Technologies Ltd အပြင် Cloudflare Pty Ltd တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ ပြုစု ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် (DoS) တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုခေတ်စားလာသည်ကို တုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် ထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤထုတ်ဝေချက်သည် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လက်ရှိကြုံရသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုကို လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် DoS တိုက်ခိုက်မှုများမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် တုန့်ပြန်မှုများ လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။

ဤအကြံပြုချက်အား ASD ၏ [Internet of Things devices](#) နှင့် [သင်၏ Wi-Fi နှင့် router ကို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ထားခြင်း](#) ဆိုသည့် ထုတ်ဝေချက်နှင့် ပူးတွဲဖတ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ဤထုတ်ဝေချက်များသည် တစ်ဦးတယောက်ခြင်းစီအား မရည်ရွယ်ဘဲ တခြားသူများကိုပါ အခြားသူများကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် တိုက်ခိုက်မှု DoS တိုက်ခိုက်မှုများလုပ်မိခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်ဝေခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် တိုက်ခိုက်မှု DoS တိုက်ခိုက်မှုဆိုသည်မှာ ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဝဘ်ဆိုက်များ၊ အီးမေးလ် နှင့် Domain Name System (DNS) ဝန်ဆောင်မှုများကို နှောင့်ယှက်ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်လိုဖျက်ဆီးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုအား အချက်အလက်များကို အလွန်အကျွံပို့ဆောင်ခြင်း၊ အလွန်အကျွံချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုများ အလွန်အကျွံပြုလုပ်ရာက ထိုဝန်ဆောင်မှုတွင် မနိုင်မနင်းဖြစ်ကာ လည်ပတ်မှု ကျဆင်းသွားအောင် လုပ်သည့် လုပ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။

ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် တိုက်ခိုက်မှု DoS တိုက်ခိုက်မှုများ အောင်မြင်ရန်အတွက် ကွန်ရက်၏ စီးဆင်းမှုကို အလွန်အမင်း အသုံးပြုပြီး မနိုင်မနင်းဖြစ်လောက်သည်အထိ ပြုလုပ်နိုင်မှသာ အောင်မြင်ပါသည်။ ထိုတိုက်ခိုက်

မှုမျိုးသည် ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိလာပြီး အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ လွယ်ကူစွာ တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် အင်တာနက် စနစ်သုံး စက်ပစ္စည်း၊ Internet of Things (IoT) များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက် စနစ်သုံး စက်ပစ္စည်း (IoT) ထုတ်လုပ်သူ များသည် ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးထက် အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ရေးကိုသာ ဦးစားပေးကြပြီး၊ ထိုကဲ့သို့ လုံခြုံမှုအားနည်း သည့် စက်ပစ္စည်းထဲတွင် အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် စမတ်တီဗီ၊ ရေနွေးအိုး၊ ဖုန်စုတ်စက်နှင့် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ စနစ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ မသမာသည့် ဆော့ဖ်ဝဲတိုက်ခိုက်ရေးသမားများက ထိုကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းများ ကို အသုံးပြုကာ “botnet” နည်းဖြင့် သင့်စက်မှ တခြားစက်များသို့ တိုက်ခိုက်မှုများလုပ်ရန် အဝေးထိန်းနည်းဖြင့် အချက်အလက်များ အလွန်အကျွံ စီးဆင်းမှုဖြစ်စေရာက အိမ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများသည် မရည်ရွယ်ဘဲ ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် DoS တိုက်ခိုက်မှုများတွင် ပါဝင်သွားခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။

မကြာခင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များကို လေ့လာကြည့်လျှင် မသမာသူများသည် အင်တာနက် စနစ်သုံး စက်ပစ္စည်း၊ Internet of Things (IoT) အများအပြားကို တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ပြီး ထိုတိုက်ခိုက်မှုမှ ရရှိသည့် အချက်အလက် များအား DoS တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားသည့် ဆိုင်ဘာရာဇာဝတ်သားများနှင့် ဟက်ကာများကို အငှား ချခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းစားခြင်းမှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် တိုက်ခိုက်မှု DoS တိုက်ခိုက် မှုအများစု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျဆင်းစေရေးနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆုံးရှုံး မှု ဖြစ်စေရေး သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ ယုံကြည်ရာ အကြောင်းတခုခုအတွက် အများပြည်သူ၏ အာရုံစိုက်မှု ရရှိရန် ပြုလုပ် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော ဥပမာ တစ်ခုကို ASD ၏ အကြံပြုချက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ [တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံတော်နှင့် ဆက်စပ်သည့် တိုက်ခိုက်မှုများသည် router နှင့် အင်တာနက် စနစ်သုံး စက်ပစ္စည်း \(IoT\) များကို တိုက်ခိုက်ပြီး “botnet” နည်းဖြင့် စစ်ဆင်ရေး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။](#)

ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်အဖြစ်သို့ ပိုမို ကူးပြောင်းလာချိန်အတွင်း အင်တာနက် စနစ် သုံး စက်ပစ္စည်း (IoT) များ၏ လုံခြုံရေး အားနည်းချက်များကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် တိုက်ခိုက်မှု DoS တိုက်ခိုက်မှုများ ပို၍သာ များပြားလာရန် ရှိပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လုပ်ငန်းကို ကျဆင်းစေရန် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ရန် အတွက် မသမာသူများသည် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ပြီး ထိုအထဲတွင် -

- ကွန်ရက်တစ်ခု၏ bandwidth များ အားလုံးကုန်ဆုံးသွားအောင် ထိုကွန်ရက်၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအား မ လိုလားအပ်သည့် ဒေတာစီးဆင်းမှုများ အလွန်အကျွံပြုလုပ်ခြင်း
- အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများအား ဒေတာလမ်းကြောင်းများကို သီးသန့်ဦးတည်အောင် လမ်းညွှန်ပေးခြင်း များ ပြုလုပ်ကာ ကွန်ပြူတာ ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ ကုန်ဆုံးသွားအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
- ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးထက် မနည်းကို အသုံးပြုခြင်း၊ အင်တာနက် စနစ်သုံး စက်ပစ္စည်း (IoT) များနှင့် အခြားသော အင်တာနက်ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကာ ဒေတာလမ်းကြောင်းများကို သီးသန့် ဦးတည်အောင် လမ်းညွှန်ပေးခြင်းများကို အသုံးပြုကာ တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် တိုက်ခိုက် မှု DoS တိုက်ခိုက်မှုတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် distributed DoS (DDoS) တိုက်ခိုက်မှု နည်းလမ်းကို ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးကာ တိုက်ခိုက်ခြင်း
- အဖွဲ့၏ ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် DNS servers များကို မတရားရယူကာ စစ်မှန်သော သုံးစွဲ သူများအား အဖွဲ့၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို မသုံးတော့ရန် လမ်းကြောင်းလွှဲလိုက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် တိုက်ခိုက်မှု DoS တိုက်ခိုက်မှုများကို မရှောင်ရှားနိုင်ပါ သို့သော် ထိုတိုက်ခိုက်မှုတို့၏ သက်ရောက်မှုကို လျော့ချနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်

ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် တိုက်ခိုက်မှု Dos တိုက်ခိုက်မှုများမဖြစ်ခင် ထိုကဲ့သို့ တိုက်ခိုက်မှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံး ဗျူဟာဖြစ်ပြီး အကြောင်းရင်းမှာ ပြင်ဆင်မှု မလုပ်ထားပါက Dos တိုက်ခိုက်မှု ကြုံရသည့်အခါ ခက်ခဲသည့်အပြင် တုန့်ပြန်မှု လုပ်သည့်အခါတွင်လည်း ထိရောက်မှု နည်းပါးစေနိုင် သည့်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်မှာ မိမိကိုယ်ကို ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် Dos တိုက်ခိုက်မှုများမခံ ရအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့ ၎င်းတို့၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကို အကာအကွယ် လုပ်သင့်သည့်အပြင် မ သမာသူများက အခြားသူများကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားခြင်း မလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် စက်ပစ္စည်းများကိုပါ အကာအကွယ်လုပ်ထားသင့်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် တိုက်ခိုက် မှုများ Dos တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် ပြင်ဆင်ထားခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေသတွင် ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် Dos တိုက်ခိုက်မှု များလာသည့်အတွက် Dos တိုက်ခိုက်မှုအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း နည်းလမ်းများ မချမှတ်ခင်တွင် သင့်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် Dos တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း လုပ်ငန်းအသီးသီး၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု ဆက်လက် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဆန်းစစ်မှု အရင်လုပ်သင့်ပါသည် သို့မဟုတ် တိုက်ခိုက်မှု ခံရစဉ်အတွင်း ယာယီ ဝန်ဆောင်မှုများ ဆက်လက်ပေးနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ထားသင့်ပါသည်။

Dos တိုက်ခိုက်မှု၏ ဒဏ်ကို သင့်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိလိုပါက သင့်တော်သည့်အချိန်၊ လက်တွေ့ကျ သည့်အချိန်နှင့် Dos တိုက်ခိုက်မှု မဖြစ်ခင် အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုကာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါသည်။

- အကယ်၍ သင့်အဖွဲ့အစည်းက အကြောင်းအရာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကွန်ရက် content delivery network (CDN) ဖြစ်နေပါက သင့်တော်သည့်အချိန်နှင့် လက်တွေ့ကျသည့်အချိန်တွင် အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
 - CDN ကို အသုံးပြုရာတွင်လည်း သင်၏ မူလ web server ကို အက်ပလီကေးရှင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့် network layer တိုက်ခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် CDN ကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ အချို့သော CDN တွင် အက်ပလီကေး ရှင်းများကို တိုက်ခိုက်မှုရန်မှ ကာကွယ်ပေးသည့် စနစ်များ ထားရှိပေးတတ်ပါသည်။
 - သင်၏ မူလ web server ၏ Internet Protocol (IP) အင်တာနက် အိုင်ပီ လိပ်စာကိုလည်း မလိုအပ်ပါက လူအ များသိအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားကာ လူအများသိသည့်အခါတွင်လည်း Dos တိုက်ခိုက်မှုရန်မှ အကာအကွယ်ရှိအောင် လုပ်ဆောင်ထားပါ။
 - သင်၏ IP လိပ်စာကိုလည်း မသမာသူများ အလွယ်တကူ ခန့်မှန်းနိုင်သည့် နာမည် မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်သင့် ပါသည် - ဥပမာ ကွန်ရက်၏ အိုင်ပီလိပ်စာကို လူအများသိအောင် လုပ်ထားသည့် ကွန်ရက်အတွင်းရှိ သေးငယ်သော subnet ၏ နာမည်နှင့် တူအောင် ပေးထားခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။

- Firewall ကဲ့သို့သော ကွန်ပျူတာ လုံခြုံရေးစနစ်အား အသုံးပြုကာ အကြောင်းအရာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကွန်ရက် (CDN) နှင့် သင့်အဖွဲ့၏ ကွန်ရက်အား စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ရှိသူများကသာ သင်၏ မူလ web server ထဲ ဝင်ရောက်ခွင့် ရှိသင့်ပါသည်။
- ခံနိုင်ရည်ရှိကာ အမျိုးမျိုးသော ကွန်ရက် ဆက်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပြီး ထိုအထဲတွင် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ ကွန်ရက် ဆက်သွယ်မှု၊ သင်၏ မူလ web server နှင့် သင်၏ CDN ပံ့ပိုးသူအကြား ဆက်သွယ်မှုများကို ဆန်းစစ်ကာ သင့်အနေဖြင့် သင်၏ မူလ web server အတွက် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သည့် အကာအကွယ်များ လိုအပ်ခြင်း ရှိမရှိကို ဆန်းစစ်ပါ။
- သိုလှောင်ထားသည့် ဒေတာများကို အချိန်တိုအတွင်း ရယူနိုင်သည့် စွမ်းရည် မြင့်တင်ရန်အတွက် CDN၊ မူလ web server နှင့် client HTTP တို့ကို ပြုပြင်ပုံဖော်ခြင်း လုပ်ပါ။
- မူလ web server များကို အပိုင်းလိုက်ခွဲခြင်းပြုလုပ်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ထိုမှသာလျှင် သင့်အနေဖြင့် လူအများအသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်ပါက အန္တရာယ်နည်းသည့် အိုင်ပီ လိပ်စာများကို အန္တရာယ်များသည့် အိုင်ပီ လိပ်စာများနှင့် သီးသန့်ခွဲခြားထားပေးခြင်းမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- သင်၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုလိုပါက တရားဝင် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အရည်အချင်းများ ပြည့်မီရမည်ကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် DoS တိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်း မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်သနည်းစသည်တို့ကို သတ်မှတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။
- Cloud ကို အခြေခံထားသည့် DoS တိုက်ခိုက်မှု လျှော့ချရေး ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူကာ အသုံးပြုပါ။
- သင်၏ အဖွဲ့အစည်း တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြေကို အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ကာ ကာကွယ်နိုင်ပါသည် -
 - Domain Name System (DNS) ကဲ့သို့သော အခြေခံအွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း DoS တိုက်ခိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟု နာမည်ကောင်းရထားသည့် service providers များထံမှ ရယူခြင်း
 - အီးမေးလ် အစရှိသည့် အရေးကြီးသည့် အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများအား ဝဘ်ဆိုက်ကဲ့သို့ ပစ်မှတ်ထားခံရဖို့ များသည့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သီးသန့်ခွဲထားခြင်း
 - DoS တိုက်ခိုက်မှု လျှော့ချရေး ဝန်ဆောင်မှုသည်လည်း အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု၏ ကွန်ရက်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည့် ဒေတာ စီးဆင်းမှုကိုသာ ခွင့်ပြုခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
- သင်၏ service providers ၏ DoS တိုက်ခိုက်မှုရန်မှ ကာကွယ်ခြင်းအကြောင်းနှင့် တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း လျှော့ချရေးနည်းလမ်းများအကြောင်းကို ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ -
 - ကမ္ဘာတလွှားမှ DoS တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ကို ကြိုကြိုခံနိုင်သည်ဟု ပြသသည့် သက်သေအထောက်အထားများ အကြောင်း
 - DoS တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပြည့်စုံကာ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြုလုပ်သော DoS တိုက်ခိုက်ရေး စမ်းသပ်မှုအတွင်း မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်ခွဲသနည်း ဆိုသည့် သက်သေအထောက်အထားများ အကြောင်း
 - လူသားများ ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ DoS တိုက်ခိုက်မှုများအား အလိုအလျောက် လျှော့ချနိုင်ခြင်းအကြောင်း - ဥပမာ ၎င်းတို့၏ ကွန်ရက်၏ ဒေတာစီးဆင်းမှု အသေးစိတ်ဆန်းစစ်မှု လုပ်ပုံလုပ်နည်း
 - ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း - ဥပမာ ပြုပြင်ရေးအတွက် ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်အတွင်း ဒေတာ စီးဆင်းသည့် အရေအတွက်အပေါ်မူတည်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ လည်ပတ်မှုအတွက် သုံးစွဲရသည့် အရင်းအမြစ်နှင့် ငွေပေးချေမှုအတွက် ပမာဏကို သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ

- သင့်အား အသိပေးခြင်းဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် သို့မဟုတ် Dos တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ပိတ်ချထားခြင်း
- Dos တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း ဆိုသည့် ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
- Dos တိုက်ခိုက်မှု ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများအား အထက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
- Dos တိုက်ခိုက်မှုကို သိနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို ချမှတ်အသုံးပြုပါ -ဥပမာ အချိန်နှင့် တပြေးညီ စောင့်ကြည့်မှုလုပ်ခြင်းနှင့် တပ်လှန်မှုစနစ်များ ထားရှိခြင်း၊ ဒေတာစီးဆင်းမှု ကွန်ရက်၊ ကွန်ပျူတာ လည်ပတ်ခြင်း အရင်းအမြစ်နှင့် ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- Dos တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ဝန်ဆောင်မှု ဆက်လက်ရှိနေရန်အတွက် လည်ပတ်မှုနှင့် bandwidth အနည်းငယ်သာ လိုအပ်မည့် အခြေခံကျသည့် ဝဘ်ဆိုက်သေတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ထားပါ။
- မလိုလားအပ်သည့် ကွန်ရက် စီးဆင်းမှုကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး bandwidth ကြီးမားသည့် အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှု၊ လုံလောက်သည့် ကွန်ပျူတာလည်ပတ်ရေး အရင်းအမြစ်များရှိကာ၊ hosting ၏ တည်နေရာသည် လည်း ပထဝီအနေအထားရ မျက်နှာအသီးသီးတွင် ဖြန့်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် မလိုလားအပ်သည့် ကွန်ရက်စီးဆင်းမှုကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် cloud ကို အခြေခံကာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသုံးစွဲပါ - ထိုအထဲတွင် ဝဘ်ဆိုက်သေမှ အကြောင်းအရာများကို ကွယ်ဝှက်ထားနိုင်ရန်အတွက်နှင့် သင်၏ မူလ web server ကို မလိုလားအပ်သည့် ကွန်ရက်စီးဆင်းမှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် နာမည်ကောင်းရှိသော CDN ကို အသုံးပြုခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။
- သင့်အဖွဲ့၏ ဒိုမိန်းနာမည်ကို ကာကွယ်ထားရန်အတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားချက်များကို သော့ခတ်ထားခြင်း၊ ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်ကို အတည်ပြုခြင်းနှင့် အခြားသော အချက်အလက်များ မှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးကာ ASD ၏ [ဒိုမိန်းပိုင်ရှင်များအတွက် ဒိုမိန်းနာမည်စနစ် လုံခြုံရေးအကြောင်း](#) ထုတ်ဝေချက်အတိုင်း လိုက်နာပါ။
- Service providers ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ဆက်သွယ်ရေး အချက်အလက်များကို up-to-date ဖြစ်အောင် လုပ်ထားကာ သင့်အဖွဲ့၏ ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်ကိုလည်း ၎င်းတို့နှင့် မျှဝေပါ။ ဥပမာ တစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီ၊ ၇ ရက်တစ်ပတ်လုံး ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက် သင်၏ အဖွဲ့အစည်း သတ်မှတ်ချက်ကို အခြေခံပြီး ဆက်သွယ်ရေး အချက်အလက်များ အားလုံး ရှိအောင်လုပ်ထားပါ။
- ပုံမှန် ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်မှု အဆင်မပြေသည့်အချိန်တွင် သင်၏ service provider မှ သင့်အား အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ပုံမှန်နည်းလမ်းမဟုတ်သည့် ယုံကြည်အားထားစရာ ဆက်သွယ်ရေး အချက်အလက်များကို ပေးထားသင့်ပါသည်။
- ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုကို ထိရောက်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်ဖို့ အစီအစဉ် တစ်ခုရှိအောင် တီထွင်ကာ၊ အစီအစဉ်ပါ အချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ပါ။ ထိုအစီအစဉ်ထဲတွင် သင်၏ အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုခြင်းစီအတွက် Dos တိုက်ခိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် Dos တိုက်ခိုက်မှု အမျိုးမျိုးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လုပ်ခြင်းနှင့် သင့်၏ အစီအစဉ်ကို နှစ်စဉ် စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ပါ။
- ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှု အရင်းအမြစ်ကို သုံးစွဲမှု မြင့်မားသည့် လုပ်ဆောင်မှုရန်မှ ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေး ပိုကုန်ကျစေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ မဖြစ်ရန် (ဥပမာ SMS messages ပို့ဆောင်ခြင်း) အက်ပလီကေးရှင်းများကိုလည်း စီမံဖန်တီးပါ။
- ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွင် တောင်းဆိုမှု အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် လူသားစင်စစ်၏ ဆက်သွယ်မှု ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

- အက်ပလီကေးရှင်းတွင် မူမမှန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု မရှိသည့် စီးဆင်းမှုများ ထည့်သွင်းကာ ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် Dos တိုက်ခိုက်မှုကို စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ။
- Dos တိုက်ခိုက်မှုလမ်းကြောင်းများကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်ကြီးမားသော ဝန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိ စမ်းသပ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။

ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် Dos တိုက်ခိုက်မှုကို တုံ့ပြန်ခြင်း

အကယ်၍ သင်၏ အဖွဲ့အစည်းသည် Dos တိုက်ခိုက်မှုအတွက် ပြင်ဆင်ထားခြင်း မရှိပါက Dos တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိရောက်မှု နည်းပါးနိုင်သကဲ့သို့ ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန် အချိန်ကြာမြင့်နိုင်ပြီး သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် Dos တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း သင့်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် သင့်တော်သည့်အချိန်နှင့် လက်တွေ့ကျပါက အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။

- သင်၏ ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေး ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ကို ထုတ်သုံးပါ။
- သင့် service provider အနေဖြင့် တုံ့ပြန်သည့် နည်းလမ်းများအား ချက်ခြင်း အသုံးပြုမှု လုပ်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ မေးမြန်းပါ - service provider ၏ တုံ့ပြန်မှု စွမ်းရည်အကြောင်း ယခင်က ဆွေးနွေးထားခြင်း မရှိခဲ့လျှင် ၎င်းတို့တွင် တုံ့ပြန်နိုင်သည့် စွမ်းအားမရှိခြင်း သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်မှု လုပ်ပေးလိုစိတ် မရှိခြင်း သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်မှု လုပ်ရန်အတွက် ငွေကြေးထပ်မံ တောင်းခံခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
- လက်ရှိ ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် Dos တိုက်ခိုက်မှု၏ သက်ရောက်မှု နည်းပါးစေရန်အတွက် အရေးကြီးသည့် သင်၏ အရေးမပါသည့် လုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် အရေးမကြီးသည့် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပိတ်ချထားလိုက်ပါ။ ဥပမာ သင်၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့်ပုံစံဆင်သော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို တီထွင်ကာ ထိုဆိုက်ထဲတွင် ရှာဖွေမှု မလုပ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ထားခြင်း၊ အရောင်အသွေးစုံသည့် အကြောင်းအရာများ ထည့်မထားခြင်းနှင့် ကြီးမားသည့် ဖိုင်များ ထည့်မထားသည့် ပုံစံတူ ဝဘ်ဆိုက်ကို စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသူများအပြင် service provider များနှင့်လည်း ဆက်ဆံရေး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပါ။ ထိုအထဲတွင် Dos တိုက်ခိုက်မှု လျော့ချရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် သင်၏ အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ဆောင်မှုကို ဆက်လက် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်သူတို့ ပါဝင်ပါသည်။
- အကယ်၍ သင်၏ မူလ web server တိုက်ရိုက် ပစ်မှတ်ထားခံရလျှင် သင်၏ မူလ IP လိပ်စာကို ပြောင်းပြီး IP လိပ်စာ အသစ်ကို လူအများသိအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားပါ။
- ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့် Dos တိုက်ခိုက်မှုကို သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များဆီ တိုင်တန်းမှုလုပ်ပါ - ဤစာစောင်ပါ ‘ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက် Contact details’ ကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ASD နှင့် NCSC-NZ တို့ကို တိုင်တန်းနိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှု ကို တားဆီးသည့် DoS တိုက်ခိုက်မှု များ ဖြစ်စေသည့် လုပ်ရပ် ကို ရှောင်ရှားပါ။

သင့်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် မရည်ရွယ်သော်လည်း တခြားသူများအပေါ်သက်ရောက်နိုင်သည့် DoS တိုက်ခိုက်မှုများ မပြုလုပ်မိစေရန်အတွက် အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

- သင့်ဝန်ဆောင်မှု၏ လုံခြုံရေး လျော့ကျခြင်းမရှိအောင် အင်တာနက် စနစ်သုံး စက်ပစ္စည်း (IoT)များ နှင့် အခြားသော မလိုအပ်တော့သည့်စက်၊ လုံခြုံမှု မရှိသည့်နည်းဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသောစက်နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းခြင်း မလုပ်ထားသည့် စက်များကို သင့်၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားပါ။
- အင်တာနက်နှင့် ထိတွေ့မှုရှိသည့် အင်တာနက် စနစ်သုံး စက်ပစ္စည်း (IoT)များ နှင့် အခြားသော အင်တာနက် ချိတ်ဆက်သည့် စက်များကို ပုံမှန် ဆန်းစစ် စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းဖြင့် ပြင်ဆင်ထားပါ။
 - အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ကို ASD ၏ [အင်တာနက်သုံးစက်ပစ္စည်းများ](#)၊ [Internet of Things devices](#) နှင့် [သင်၏ Wi-Fi နှင့် router အား လုံခြုံမှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း](#) စာစောင်တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

သင်၏ အဖွဲ့အစည်းသည် အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည်ဆိုပါက သင့်အနေဖြင့် အောက်ပါ နည်းလမ်းများဖြင့်လည်း လုံခြုံမှု ပိုရှိအောင် လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

- အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အေဂျင်စီ (CISA) တွင် ဖော်ပြသည့် [UDP-Based Amplification Attacks](#) အကြံပြုချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုလုပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဦးစားပေးပါ။
- ချဲ့ထွင်မှု ဖြစ်စေသည့် vector များကို စောင့်ကြည့်ပါ။ အကြောင်းရင်းမှာ ၎င်းတို့သည် သင်၏ အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ဖော်ထုတ်မှုနှင့် လုံခြုံမှု မလုပ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အတွက် ဖြစ်သည်။
- အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုထဲ ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် အဖွဲ့အစည်းထဲ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အတွင်းနှင့် အပြင် ကွန်ရက် ထိန်းချုပ်မှုကို လုံခြုံမှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
- မလိုအပ်ပါက ချဲ့ထွင်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေများသည့် အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် နာမည်ဖော်ပြမထားသည့် ဝင်ရောက်မှုကို ဘလော့ခ်လိုက်ပါ။
- ဘလော့ခ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ချက် မလုပ်ထားပါက အနိုင်ကျင့်မှု၏ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများကို လျော့ချရန်အတွက် တောင်းဆိုမှု အရေးအတွက် ကန့်သတ်ခြင်းနည်းကို အသုံးပြုဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါသည်။

ထပ်လောင်းဖတ်မှတ်စရာ

ASD ၏ အချက်အလက်လုံခြုံရေးလက်စွဲ ([Information security manual](#)) သည် အဖွဲ့အစည်းအများအပြားအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ စနစ်နှင့် ဒေတာများကို ဆိုင်ဘာ ခြိမ်းခြောက်မှုတို့မှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဆိုင်ဘာ လုံခြုံရေးမူဘောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေး ဖြစ်ရပ်များလျော့ချနိုင်မည့် နည်းဗျူဟာများ ([Strategies to mitigate cyber security incidents](#)) ဆိုသည့် အကြံပြုချက်နှင့် ([Essential Eight](#)) အကြံပြုချက်တို့ကို ဤမူဘောင်နှင့် တွဲ၍ အသုံးပြုပါက ပို၍ ကောင်းမွန်ပါသည်။

နယူးဇီလန် အချက်အလက်လုံခြုံရေးလက်စွဲ ([New Zealand Information Security Manual](#)) သည် အချက်အလက်လုံခြုံရေးအာမခံမှုနှင့် အချက်အလက်စနစ် လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် နယူးဇီလန်အစိုးရ၏ လမ်းညွှန်စာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ကဏ္ဍအတွင်း အလုပ်လုပ်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်ဝေထားခြင်းဖြစ်ပြီး အချက်အလက်လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်များမှ အောက်ခြေအဆင့် ရှိသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့် အေဂျင်စီများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် consultant များ အတွက်လည်း အကျိုးဝင်ပါသည်။

DOS တိုက်ခိုက်မှု အမျိုးမျိုးအကြောင်းကို ပိုမိုသိလိုပါက CISA ၏ DDoS အမြန်လမ်းညွှန် ([DDoS Quick Guide](#)) နှင့် ဖြန့်ကျက် ဝန်ဆောင်မှုကို တားဆီးသည့်တိုက်ခိုက်မှုများကို နားလည်ခြင်းနှင့် တုန့်ပြန်ခြင်း ([Understanding and Responding to Distributed Denial-Of-Service Attacks](#)) ထုတ်ဝေချက်ကို လေ့လာပါ။

ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်

ဩစတြေးလျတွင် အကယ်၍ ဤလမ်းညွှန်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းများ မေးလိုပါက [ASD ကို စာရေးဆက်သွယ်နိုင်သလို](#) ၁၃၀၀ CYBER1 (၁၃၀၀ ၂၉၁ ၃၇၁) ကိုလည်း ဖုန်းဆက်နိုင်ပါသည်။

နယူးဇီလန်တွင် ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေး ချိုးဖောက်မှုအကြောင်း တိုင်တန်းလိုပါက incidents@ncsc.govt.nz ကို အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်သကဲ့သို့ NCSC-NZ ၏ [ဆိုင်ဘာချိုးဖောက်မှုကို](#) ဝဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင်လည်း တိုင်တန်းနိုင်ပါသည်။

မသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းချက်

ဤလမ်းညွှန်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများသည် အထွေထွေ အကြံပြုချက်သာဖြစ်ပြီး တရားရေးရာ အကြံပြုချက်အဖြစ် မမှတ်ယူသင့်သကဲ့သို့ တချို့အခြေအနေအတွက် အကူအညီ သို့မဟုတ် အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် အားထားရာ အကြံပြုချက်မဖြစ် မယူဆသင့်ပါ။ အရေးကြီးသည့်အခါ သင်ကြိုတွေ့ရသည့် အတွေ့အကြုံအတွက် သင့်တော်ပြီး သီးသန့်လွတ်လပ်မှုရှိသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နာများ၏ အကြံဉာဏ်ကို ရယူပါ။

ဤအကြံပြုချက်ပါ အချက်အလက်များအပေါ်မှီခိုရာက ပျက်စီးမှုဖြစ်ခြင်း၊ ဆုံးရှုံးရခြင်း၊ သို့မဟုတ် ငွေကုန်ကြေးကျ ခံရပါက အစိုးရအနေဖြင့် တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။

မူပိုင်ခွင့်

© Commonwealth of Australia 2025

တချို့အနေအထားတွင် နိုင်ငံတော် အမှတ်တံဆိပ် အသုံးပြုထားသည်မှ လွဲ၍ ဤထုတ်ဝေချက်ပါ အချက်အလက်များသည် [Creative Commons Attribution 4.0 International licence | creativecommons.org](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) မူပိုင်အောက်တွင် ရှိပါသည်။

ပိုမိုရှင်းလင်းရန်အတွက် ဆိုလိုသည်မှာ ဤလိုစင်သည် ဤထုတ်ဝေမှုတွင် ပါရှိသည့် အရာများနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။



သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင် စည်းကမ်းချက်၏ အသေးစိတ်အား Creative Commons ဝဘ်ဆိုက်တွင် [Legal Code for the CC BY 4.0 licence | creativecommons.org](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ရရှိနိုင်ပါသည်။

နိုင်ငံတော် အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုခြင်း

နိုင်ငံတော် အမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်အား ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးအဖွဲ့၏ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ [နိုင်ငံတော်၏ အမှတ်တံဆိပ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ | pmc.gov.au](https://pmc.gov.au)

အချက်အလက်ပိုများနှင့် ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုအား မည်သို့ တိုင်တန်းနိုင်သနည်း အကြောင်း လေ့လာရန်နှင့် ဆက်သွယ်မှု လုပ်လိုပါက

cyber.gov.au | 1300 CYBER1 (1300 292 371)

ဤနံပါတ်ကို သြစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ASD

AUSTRALIAN
SIGNALS
DIRECTORATE

/CSC

Australian
Cyber Security
Centre